Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Matrices: datos en tablas

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 9 – 12/09/2026

Título del Documento / Capítulo	Matrices: organizar datos en filas y columnas
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Joyanes Aguilar, 2008)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....2
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Qué es una matriz.....3
4.2. Recorrido con ciclos anidados.....3
4.3. Procesamiento.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....3
Figura 1 - Matriz de 3×3 y su recorrido.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Recorridos de una matriz.....4
6. Conclusiones.....5
7. Preguntas de Autoevaluación.....5
8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Organización	El manejo de matrices requiere identificar filas, columnas e índices; el estudiante organiza los datos antes de implementar, usa nombres descriptivos y mantiene un orden lógico en el recorrido.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

2. Palabras Clave

Matriz: Arreglo de dos dimensiones organizado en filas y columnas.

Fila / columna: Línea horizontal / vertical de una matriz.

Ciclo anidado: Ciclo dentro de otro ciclo.

Diagonal principal: Elementos m[i,i].

Dimensión: Cantidad de filas y columnas.

3. Introducción

Muchos problemas manejan información tabular: horarios, tableros de juego, calificaciones por curso y mes. Las matrices permiten representarla de manera natural.

La lectura explica su declaración, recorrido y procesamiento.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Qué es una matriz

Es un arreglo de dos dimensiones; cada elemento se identifica con un índice de fila y uno de columna.

4.2. Recorrido con ciclos anidados

El ciclo exterior recorre las filas y el interior las columnas; por cada fila se visitan todas las columnas.

4.3. Procesamiento

Con acumuladores se obtienen sumas por fila o columna, promedios y valores extremos, y con una bandera se localizan elementos.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Una cadena de tiendas registra sus ventas mensuales por sucursal en hojas separadas y consolida los totales manualmente cada mes.

Impacto: Hay errores de suma, retrasos en los reportes y es difícil comparar sucursales.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se usa una matriz donde cada fila es una sucursal y cada columna un mes; con ciclos anidados se calculan totales y comparaciones.

Pasos de Implementación:

- Declarar `ventas[sucursales, meses]`.
- Leer o cargar los datos.
- Recorrer con ciclos anidados acumulando totales por fila y por columna.

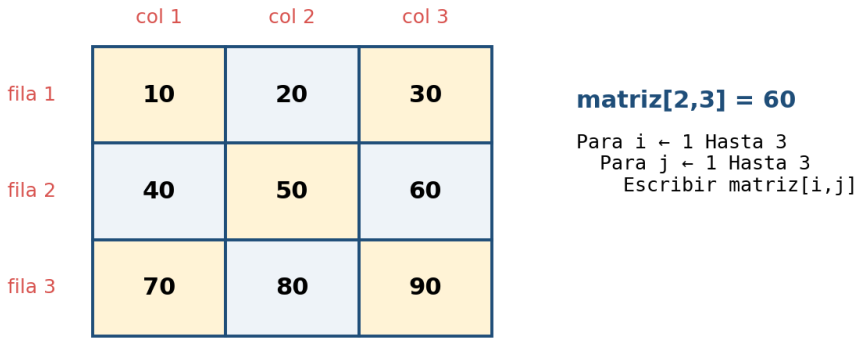


Figura 1 - Matriz de 3×3 y su recorrido

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: Los reportes se obtienen automáticamente y sin errores.

Consideraciones / Limitaciones: Todos los elementos deben ser del mismo tipo; los límites deben validarse.

Recorrido	Ciclo externo	Ciclo interno
Por filas	Filas	Columnas
Por columnas	Columnas	Filas
Diagonal principal	i	—

Tabla 1 - Recorridos de una matriz

6. Conclusiones

- Las matrices modelan datos tabulares.
- Los ciclos anidados las recorren.
- Los acumuladores producen totales y estadísticas.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal que origina los errores en el caso descrito?
2. Explique cómo se accede al elemento de la fila 2 y columna 3.
3. ¿Qué hace el ciclo interno de un recorrido por filas?
4. ¿Cómo obtendría el total de cada columna?
5. ¿Dónde aplicaría matrices en su proyecto?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Joyanes Aguilar (2008)	McGraw-Hill
Libro de Texto (Si aplica)	Ayuda de PSeInt	https://pseint.sourceforge.net/
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S9
Repositorio de Código (Si aplica)	Material del curso	UEDI